

Objectif de carrière

Mon intérêt pour la mobilité et les systèmes intelligents a été façonné très tôt par l'ingénierie de grands constructeurs automobiles tels que BMW, Honda et Jaguar. Je souhaite vivement travailler sur les systèmes embarqués automobiles, l'IoT et l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les applications embarquées.

Compétences

Langages de programmation : C embarqué, Python, Développement Web & Mobile Fullstack, IA/ML

Outils de scripting système : Linux, Conception de circuits KiCAD, Kubernetes

Analyse : MATLAB, Pandas et Numpy, AWS

Expérience professionnelle

Stagiaire IA Embarquée, Spark Minda Limited – Bengaluru, Inde (Télétravail) Janvier - Juillet 2026

- Développement d'une application caméra multi-algorithmes en C++/Qt permettant de détecter les voies, de reconnaître les véhicules et de classifier les obstacles.
- Mise en place d'un pipeline ONNX-YOLO multithreadé avec traitement d'image en temps réel, atteignant 30 IPS en 720p sur CPU à ~10 W, pour des applications ADAS.

Stagiaire Test Logiciel, Spark Minda Limited – Bengaluru, Inde (Sur site) Juin – Juillet 2025, Février 2026

- Contribution au développement de services UDS (ISO 14229) pour les calculateurs (ECU) des Piaggio Vespa (marché européen) utilisant le protocole CAN 2.0.
- Utilisation de scripts CAPL sous CANoe pour simuler et valider les messages de diagnostic et le comportement de communication.
- Réalisation de tests système et analyse des journaux de communication.
- Conception d'un pipeline autonome de déverrouillage biométrique facial en Python pour l'automobile.
- Utilisation d'OpenCV SSD (ResNet-10) et d'embeddings normalisés FaceNet 512-d L2, réduisant les fausses acceptations sous le seuil de 0,1 % à ~5 IPS sur CPU uniquement, déverrouillage en <2 s sans dépendance réseau.

Stagiaire IA, Tecknodreams Software Consulting pvt. Ltd – Bengaluru, Inde (Télétravail) Juin – Juillet 2024

- Développement d'un optimiseur de CV LinkedIn utilisant la technologie RAG pour fournir des recommandations personnalisées de profils.
- Intégration d'embeddings et de recherche documentaire pour aligner les CV avec les profils LinkedIn.
- Optimisation des profils LinkedIn grâce à des analyses basées sur l'IA et le contexte documentaire fourni.

Projets, Certifications et Ateliers

Télémétrie véhicule basée sur bus CAN & Simulation d'ECU Novembre 2025

- Mise en œuvre d'un système bus CAN à deux nœuds utilisant des modules Arduino Uno + MCP2515 pour simuler un ECU véhicule complet (accélérateur, freinage, clignotants, feux, niveau de carburant et physique temps réel).
- Développement d'un tableau de bord virtuel en Python (Pygame) affichant les RPM, la vitesse, le kilométrage, le carburant et les indicateurs lumineux, synchronisé en temps réel via le bus CAN.
- Test d'un protocole de messagerie CAN structuré, tests de résistance sous forte charge et validation des communications bidirectionnelles via des tests de stress, vérification d'écho et simulation dynamique d'états.

Campus Sentry – Plateforme de surveillance des infractions et inondations en temps réel Octobre 2025

- Développement d'un système complet de surveillance municipale comprenant un tableau de bord web React + Tailwind et une application mobile multiplateforme Expo, s'appuyant sur Firebase Authentication, Firestore et des écouteurs temps réel.
- Intégration d'un pipeline de Machine Learning transmettant les détections de stationnement gênant et d'accumulation d'eau directement à Firestore, permettant la gestion instantanée des validations et mises à jour de l'interface.
- Déploiement de l'application web via Firebase Hosting et fourniture de builds Android de production via EAS, incluant mises à jour Over-The-Air, icône personnalisée et écran de démarrage automatisé.

Système de géolocalisation intérieure temps réel sur dispositif portable (BLE & ML) Mars 2025

- Conception d'un système de géolocalisation intérieure BLE basé sur des travaux de recherche IEEE, utilisant des dispositifs portables et le Machine Learning.
- Amélioration de la précision à l'aide des algorithmes KNN, SVM, LightGBM, XGBoost, Random Forest pour des applications d'assistance.

Système de surveillance de la qualité de l'eau basé sur l'IoT Novembre 2024

- Conception d'un prototype à base d'**ESP32 avec capteurs de pH, turbidité et salinité**, avec transmission et traitement des données sur AWS via API, IoT Core, DynamoDB et fonctions Lambda.
- Hébergement d'une **application Web** sur Firebase pour visualiser en temps réel les indicateurs de qualité de l'eau.

Certifications et Ateliers

Deep Learning Onramp — MathWorks Avril 2025

- Formation sur les principes fondamentaux du Deep Learning, des réseaux de neurones et de la création de modèles sous MATLAB.

MATLAB Onramp — MathWorks Février 2025

- Certification couvrant les essentiels de MATLAB, la manipulation de données et les flux de travail numériques.

Machine Learning Onramp — MathWorks Février 2025

- Formation sur les concepts du ML, incluant la classification, la régression, l'entraînement de pipelines et l'évaluation de modèles.

Certification Python avec IA par Coincent.AI Février 2024

- Certification axée sur l'application de Python dans l'IA via Numpy, Pandas et Matplotlib.

Atelier IA et Machine Learning, IISC Bengaluru Octobre 2024

- Participation à un atelier de 15 heures dispensé par EduFabrica avec entraînement d'un modèle de reconnaissance d'animaux utilisant la descente de gradient.

Atelier AR/VR, Choolalabs Septembre 2024

- Participation à un atelier de 12 heures à l'Université SASTRA et création d'un jeu de casse-briques sur Blender.

Éducation

ISEP, Paris M.Sc IEMDP-Systèmes Embarqués (En cours) Septembre 2026

SASTRA University, Tanjore B.Tech CSE (Spécialisation en IoT & Automatisation) (CGPA : 7,71/10) Juillet 2026

DAV Boys Higher Secondary School, Gopalapuram Obtenu 95 % aux examens CBSE (Classe XII) 2022

Indian School Muscat, Oman Obtenu 94,4 % aux examens CBSE (Classe X). 2020

Langues parlées

 Tamoul  Anglais  Hindi  Français  Allemand

Loisirs

 Bibliophilie  Art numérique & Bandes dessinées  Flûte  Chant carnatique  Basket-ball